

BLOCK CHAIN TRONG HỆ THỐNG BÁO CHÁY CỦA XE ALPHA BOT

Nguyễn Trung Kiên



AIOTLAB

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

DAI NAM UNIVERSITY



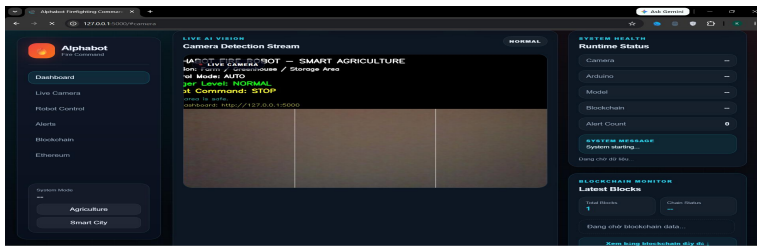
Giới thiệu

Blockchain trong hệ thống được sử dụng để lưu lịch sử cảnh báo cháy. Mỗi sự kiện phát hiện cháy sẽ tạo ra:

- + Một block mới chứa thời gian.
- + Mức nguy hiểm.
- + Lệnh robot và dữ liệu cảnh báo.

Các block liên kết với nhau bằng mã băm SHA-256 nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hỗ trợ truy vết lịch sử cảnh báo.

Giao diện ứng dụng



Blockchain Log

Index	Timestamp	Danger	Command	Message	Hash
0	2026-05-11 13:13:12.233034	GENESIS	-	Genesis Block	e141235c4d80548a2734017e0b3d60054ab0a27...
1	2026-05-11 13:13:19.284924	LOW	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	0000520b65f17240b0eef778f4f605436a3b2...
2	2026-05-11 13:13:29.275383	HIGH	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	0004a930181c7a7efdc878e4e4c7b78c4a162...
3	2026-05-11 13:18:08.266271	HIGH	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	000c7a743c2b21e00085150473901180b0a437...
4	2026-05-11 13:18:26.490114	HIGH	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	0005a20123c0c0782128c5174c29764938a0e5a...
5	2026-05-11 13:18:52.283973	HIGH	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	000012c3b0de7154f31a44992f9c2e3471d83b6...
6	2026-05-11 16:56:28.018412	MEDIUM	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	00057462094c70b93794f736d8755c7e0a6b2b...
7	2026-05-11 16:56:38.027877	HIGH	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	00020655f4d15a2e4e4f30c7a45704120c020a0a...
8	2026-05-11 17:09:21.022580	LOW	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	000a73748026187a70b5ac1d84e4b4e4f62c7425...
9	2026-05-11 17:09:31.042006	MEDIUM	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	000fa25277380a275e540ffcc95cb454f4e73b...
10	2026-05-15 13:13:50.335756	LOW	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	000b44571183c124012a76d137114c4e5405043f...
11	2026-05-15 13:14:03.094907	MEDIUM	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	0007d279846520a7e0b7a27888824fc9b4f278f...
12	2026-05-15 13:14:13.108316	LOW	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	000a0c3d04f4108c13055c8b0d0f93a773a3c2...
13	2026-05-15 16:56:44.608200	MEDIUM	SEARCH	Smoke detected in farm area. AlphaBot searches for fire source.	0000077051051f0b463a1f24bc36f0230bc410a...

ETHEREUM SMART CONTRACT

Fire Alert Logger - Blockchain Integration

Tạo Alert trên Ethereum Blockchain

Mã QR để nhận tiền (0-4):

2

Vị trí:

Unknown Location

Vĩ độ: Kinh độ:

0 0

Phương pháp phát hiện:

YOLO

Đã tin cậy (0-100):

85.5

Điểm tích phát hiện (pt):

25000

IP & Hash (tùy chọn):

QWXXXX

Mô tả:

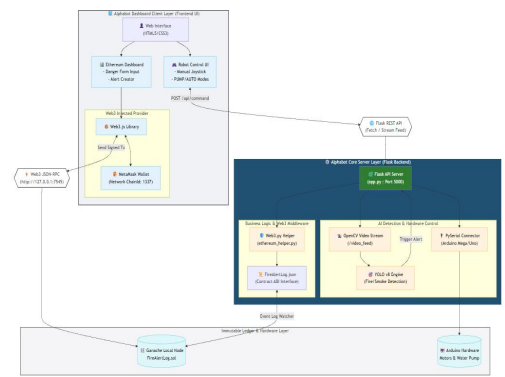
FireSmoke Alert from AlphaBot Detection System

Tạo Alert trên Ethereum

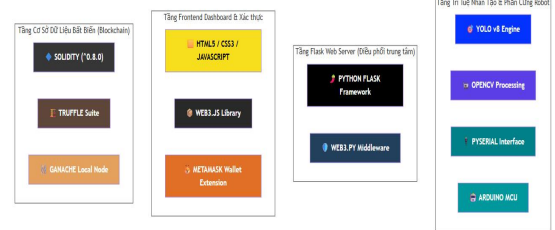
Alert to Ethereum Blockchain

Chưa kết nối MetaMask hoặc chưa có alert

Kiến trúc hệ thống



Công nghệ sử dụng



Platform



Github Platform



Github FIT-DNU

Hướng phát triển

- Phát triển thêm các chức năng:
- Nâng cấp AI phát hiện lửa/khói chính xác hơn.
 - Thêm cảm biến nhiệt, gas để tăng độ tin cậy
 - Cải thiện dashboard realtime, hỗ trợ mobile.